

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 9: Deshielo / Antihielo en Tierra y Holdover Times

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 287-322) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. EL CONCEPTO DE AVIÓN LIMPIO (CLEAN AIRCRAFT CONCEPT)

Ninguna aeronave iniciará el despegue si sus superficies sustentadoras, de control o tomas de aire tienen adherido hielo, nieve, aguanieve o escarcha. Una capa de hielo tan fina como papel de lija fino (0.4 mm) en el borde de ataque puede reducir la sustentación alar un 30% e incrementar la velocidad de pérdida más de un 15-20%.

2. TIPOS DE FLUIDOS DE DESHIELO Y ANTIHIELO

Tipo I (Naranja/Rojo): Fluido no espesado a base de glicol, aplicado caliente (~60°C) a presión. Excelente para deshelar (eliminar hielo preexistente), pero ofrece un tiempo de protección (HOT) mínimo de escasos minutos. Tipo II (Transparente / Paja): Fluido espesado pseudoplástico con inhibidores para protección prolongada. Tipo IV (Verde): Fluido espesado avanzado de máxima viscosidad y duración, diseñado para condiciones invernales severas. Tiempo de Protección (Holdover Time - HOT): Lapso estimado durante el cual el fluido antihielo previene la formación de hielo. El reloj del HOT empieza a correr en el instante en que COMIENZA la última aplicación del fluido.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): GESTIÓN DEL HOLDOVER TIME EN CABINA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Secuencia de Decisión con Ho

Paso 1: El camión de deshielo final inicia la aplicación de fluido Tipo IV: - ¡CRONÓMETRO EN MARCHA! El HOT comienza en el momento de la primera pulverización del tratamiento final (NO al terminar). Paso 2: Consultar la tabla oficial de HOT para el fluido específico, temperatura ambiente OAT y tipo de precipitación (nieve, lluvia engelante, aguanieve). Paso 3: Si el tiempo de rodaje hasta la pista se alarga y el HOT está a punto de expirar: - Dentro del HOT: Si las superficies permanecen reflectantes y fluidas -> Despegue autorizado. - HOT Expirado: Obligatorio realizar una comprobación visual de contaminación previa al despegue (Pre-takeoff contamination check). - Si se observa pérdida de brillo, aspecto blanquecino o cristales adheridos -> ¡REGRESO A PLATAFORMA PARA NUEVO DESHIELO!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿En qué momento exacto comienza a contabilizarse el Tiempo de Protección (Holdover Time) tras un tratamiento de deshielo/antihielo en dos etapas?

- [A]: Al finalizar la primera etapa con fluido Tipo I.
- [B]: Al arrancar los motores del avión tras el calzo.
- [C]: En el momento en que se inicia la aplicación de la segunda etapa (fluido antihielo final). (CORRECTA)
- [D]: Al recibir la autorización de rodaje de la torre de control.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

La normativa EASA y las directrices de la AEA (Association of European Airlines) estipulan taxativamente que el tiempo de protección (HOT) comienza en el instante en que se inicia la última fase del tratamiento antihielo.